

Modelado estadístico del interior de una enana blanca, del gas ideal clásico a la degeneración cuántica

Basante. K, Burbano. J, Campaña. B, Chapid. D, Cuaran. F, Ordoñez. C, Sanchez. C, Solarte. J, Villota. C

Universidad de Nariño, Departamento de Física
naty200148@udenar.edu.co danielchapid33@gmail.com

Resumen

Las enanas blancas son remanentes estelares estabilizados por la presión de degeneración electrónica (principio de Pauli). En este trabajo se comparan dos descripciones del gas de electrones en una enana blanca, una clásica (Equilibrio estelar) y otra cuántica (Fermi-Dirac), analizando cómo varía la presión con la densidad. Mostramos que el modelo clásico no describe adecuadamente las condiciones de alta densidad, donde los efectos cuánticos son imprescindibles.

Formulación clásica con la ecuación de equilibrio estelar

En el estudio de la estructura estelar, es fundamental considerar el equilibrio entre la atracción gravitacional y la presión interna. Por otro lado, al modelar una enana blanca, como un objeto esférico, es importante considerar que su distribución de masa no es uniforme, matemáticamente se expresa como

$$\frac{dP(r)}{dr} = \frac{-G M(r)\rho(r)}{r^2} \quad ; \quad \frac{dM(r)}{dr} = 4\pi r^2 \rho(r), \quad (1)$$

combinándolas y asumiendo un modelo politrópico de la forma $P = k\rho^\gamma$ con $\gamma = 1 + 1/n$ se obtiene que

$$\frac{d}{dr} \left(\frac{r^2}{\rho^{\frac{n-1}{n}}(r)} \frac{d\rho(r)}{dr} \right) = \left(\frac{n}{n+1} \right) \frac{-4\pi G r^2 \rho(r)}{k}, \quad (2)$$

cuyas condiciones de contorno son $\rho(0) = \rho_0$ y $\rho(R) = 0$. Haciendo los siguiente cambios de variable

$$\rho(r) = \rho_0 \theta^n(r) \quad \text{y} \quad x = r/r_0 \quad \text{donde} \quad r_0 = \left(\frac{K}{\pi G \rho_0^{2/3}} \right)^{1/2} \quad (3)$$

se obtiene la ecuación de Lane-Emden de orden n

$$\frac{1}{x^2} \frac{d}{dx} \left(x^2 \frac{d\theta}{dx} \right) = -\theta^n. \quad (4)$$

Para la formulación clásica $n = 3$, por tanto $\gamma = 4/3$, obteniendo

$$P = k \rho^{4/3} \quad \text{donde} \quad k = P_0 \rho_0^{-4/3}. \quad (5)$$

Formulación como un gas de electrones completamente degenerado no relativista

De la estadística cuántica para fermiones y haciendo la conexión con la termodinámica se obtienen las expresiones [1]

$$PV = k_B T \sum_{\epsilon} \ln(1 + \zeta e^{-\beta \epsilon}) \quad ; \quad N = \sum_{\epsilon} \frac{\zeta e^{-\beta \epsilon}}{1 + \zeta e^{-\beta \epsilon}}. \quad (6)$$

En el límite termodinámico se reemplaza la sumas en niveles por integrales, las cuales quedan en términos de las funciones $f_{5/2}(\zeta)$ y $f_{3/2}(\zeta)$ obteniendo

$$\frac{P}{k_B T} = \frac{g_s}{\Lambda^3} f_{5/2}(\zeta) \quad ; \quad \frac{N}{V} = \frac{g_s}{\Lambda^3} f_{3/2}(\zeta) \quad \text{donde} \quad \Lambda = \left(\frac{h^2}{2m\pi k_B T} \right)^{1/2}. \quad (7)$$

Luego, aplicando los desarrollos de Sommerfeld para estas funciones, usando la ecuación clásica para energía interna de un gas, se obtiene

$$E = \frac{3}{2} PV = \frac{3}{2} k_B T N \frac{f_{5/2}}{f_{3/2}}. \quad (8)$$

Haciendo todo el desarrollo y despejando P de la primera parte de (8) se obtiene la expresión

$$P = \frac{2}{5} n \epsilon_f \left[1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{\epsilon_f} \right)^2 + \dots \right] \quad ; \quad n = \frac{N}{V} = \frac{\rho}{m_p \mu}, \quad (9)$$

cuya forma funcional de los primeros términos es la siguiente

$$P = k' \rho^{5/3} + \bar{k} \rho^{1/3} T^2. \quad (10)$$

Finalmente, tomando solo el primer termino (independiente de la temperatura) se obtiene la expresión para un modelo politrópico.

$$P = k' \rho^{5/3} \quad \text{donde} \quad k' = \frac{2}{5} (3\pi^2)^{2/3} \frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\frac{1}{m_p \mu} \right)^{5/3} \quad (11)$$

Resultados

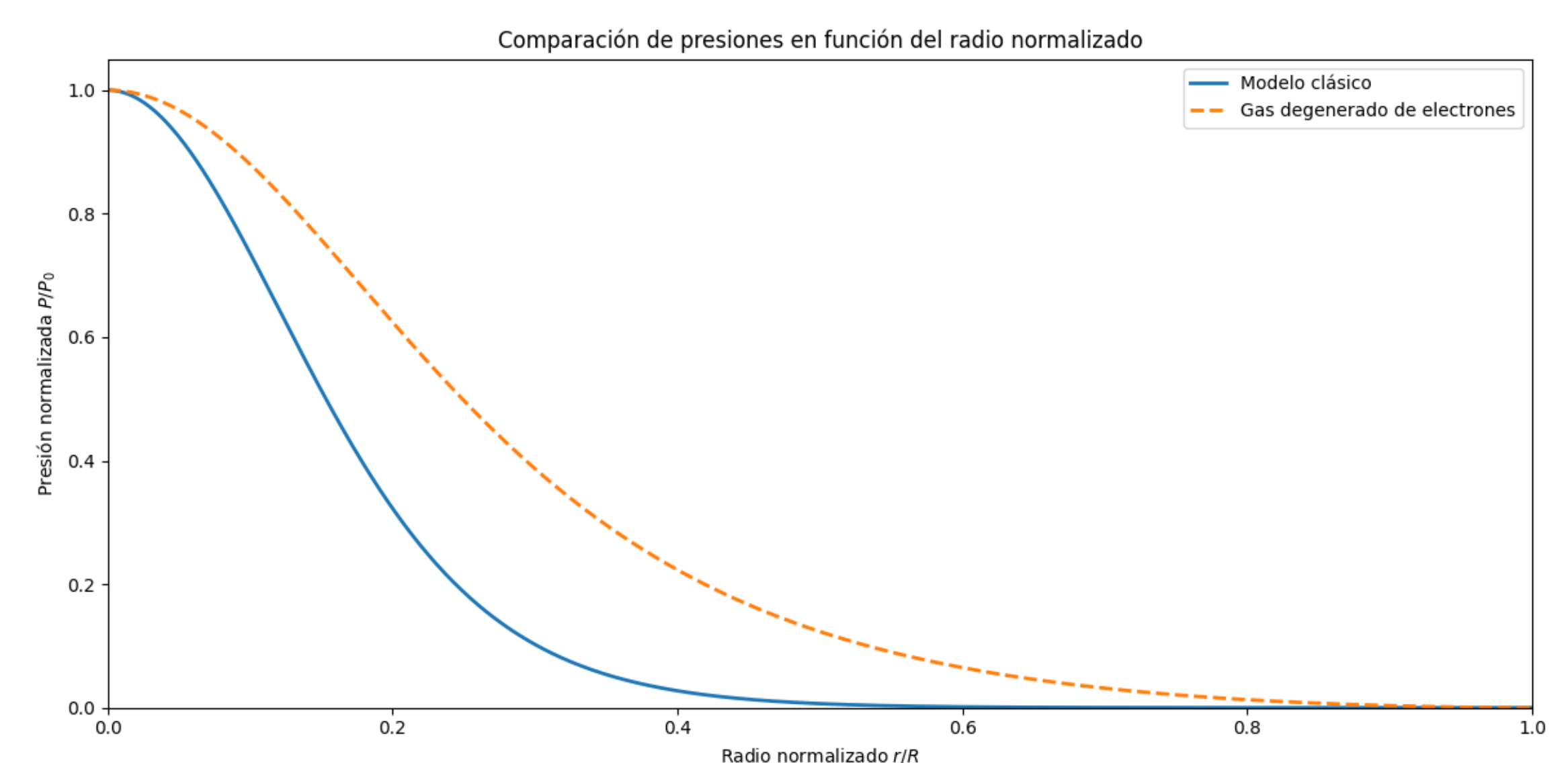


Figure 1: Comparación de los modelos clásico y cuántico para la presión en función del radio.

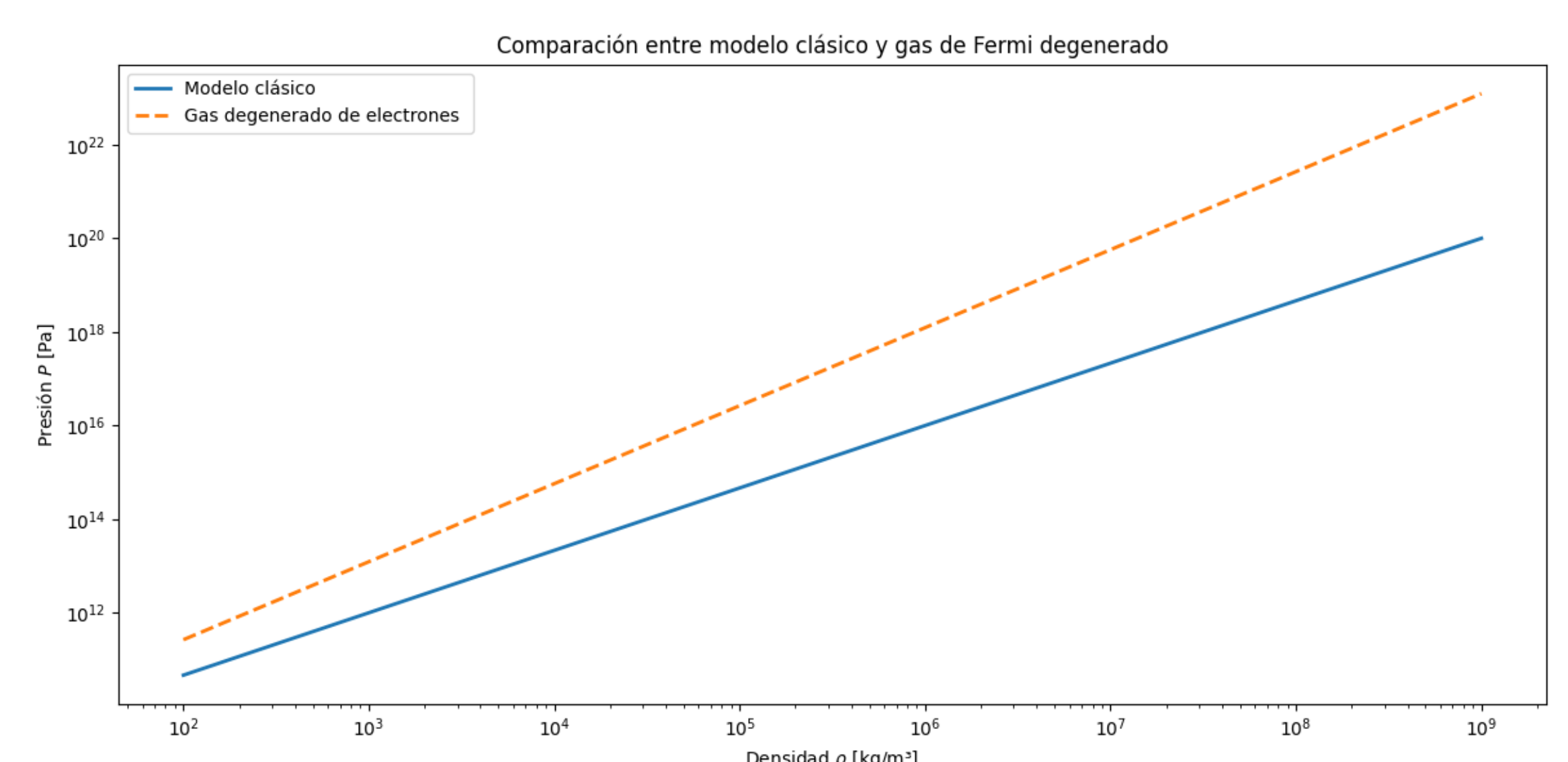


Figure 2: Comparación de los modelos clásico y cuántico para la presión en función de la densidad.

Conclusiones

El estudio del equilibrio de una enana blanca puede abordarse desde dos perspectivas, una clásica y otra cuántica (Fermi-Dirac). Se muestra que el modelo clásico con $n = 3$ no describe adecuadamente las condiciones de alta densidad, donde los efectos cuánticos, como la presión de degeneración electrónica, son imprescindibles para la estabilidad de la estrella.

El modelo cuántico no relativista, con $n = 3/2$, ofrece una descripción más precisa de la interacción entre los electrones en estas condiciones extremas. Finalmente, las soluciones a la ecuación de Lane-Emden muestran cómo la estructura interna de una enana blanca depende no solo de la densidad, sino también de la composición de su núcleo.

Referencias

- [1] Donald A. McQuarrie. *Statistical Mechanics*. Harper & Row Publishers, New York, NY, United States, 1976.